IK Analysis and Solution Selection

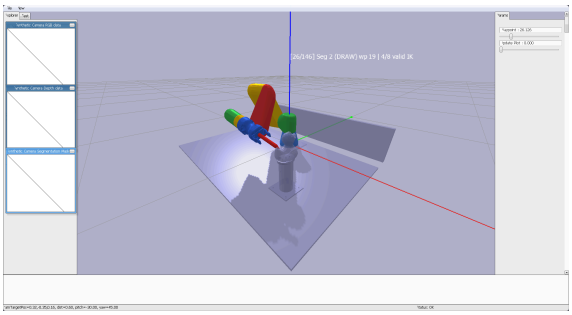
Projet Bras Robotique ISC

GenAI and Robotics Major Track 2026

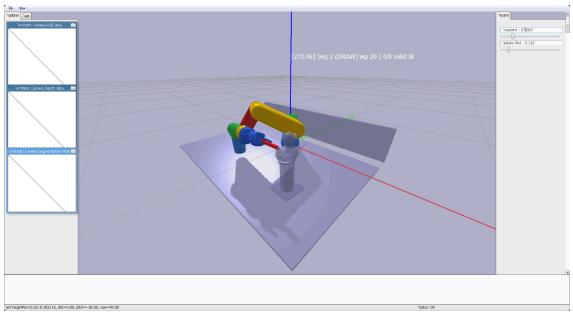
Pierre-Yves Savioz

Probleme : flipping articulaire

Sur le UR3e, la cinematique inverse analytique retourne jusqu'a 8 solutions par point. Quand on enchaine les waypoints, il arrive que le solveur saute d'une configuration a une autre entre deux points consecutifs. Le bras « flip » : les joints font un saut brusque, ce qui provoque des mouvements violents et imprevisibles.

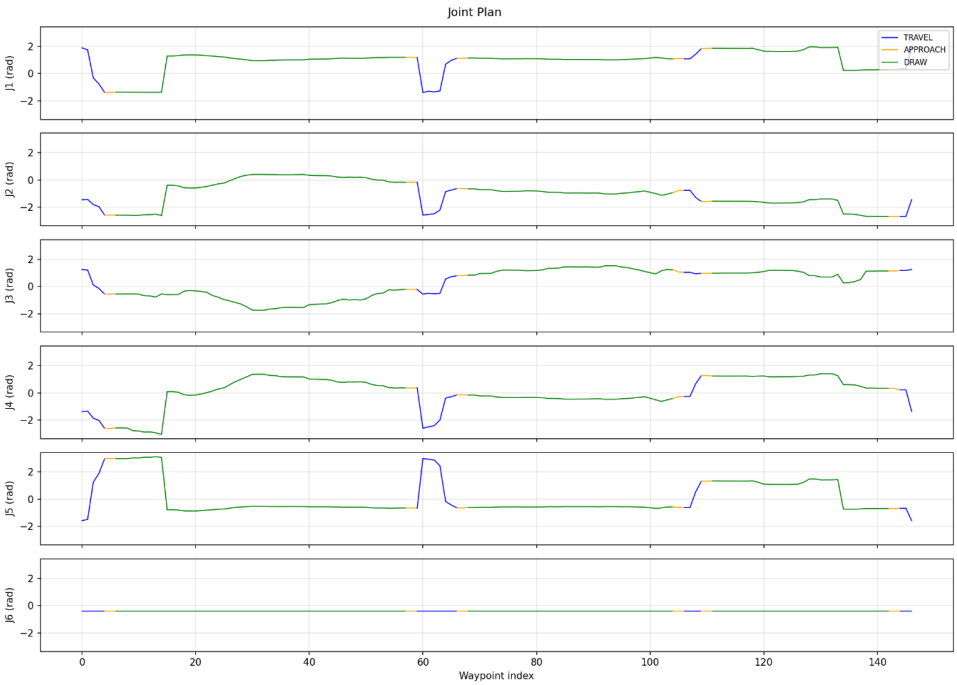


Avant : flipping visible



Apres : trajectoire lisse

Le graphe ci-dessous montre l'evolution temporelle des 6 joints. On voit clairement les sauts de configuration entre waypoints consecutifs.

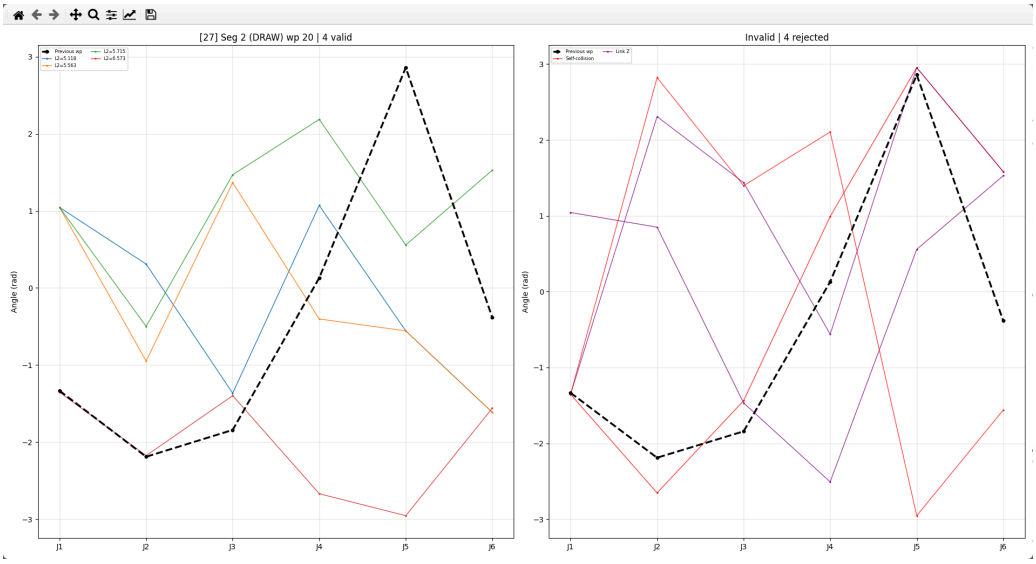


Evolution des 6 joints, sauts de configuration visibles

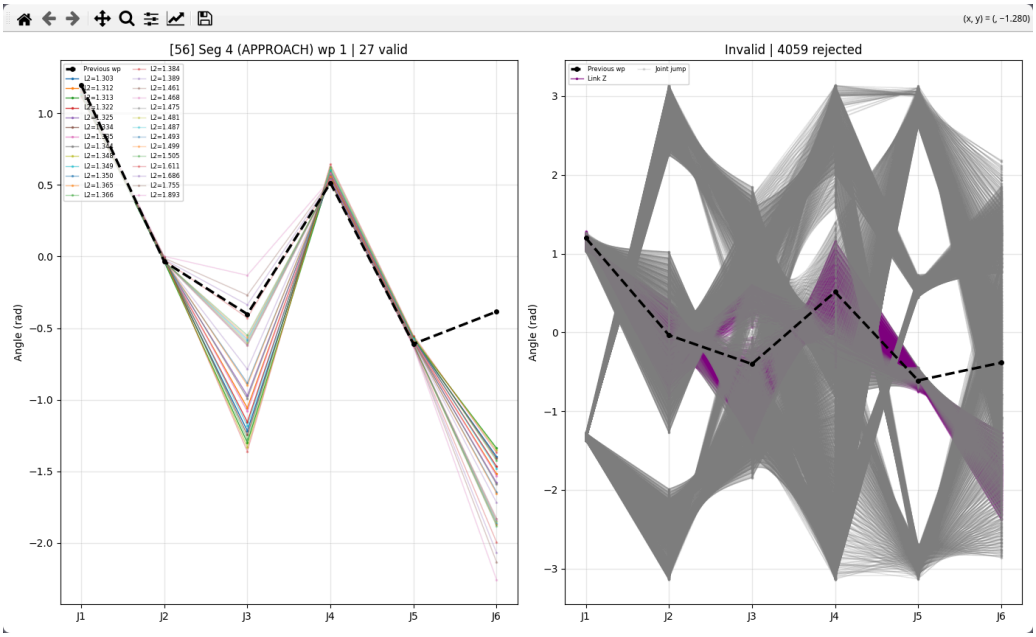
Visualisation des solutions IK

Pour chaque waypoint, on calcule toutes les solutions IK analytiques et on les classe :

- **Gauche** : solutions valides (pas d'auto-collision, dans les limites articulaires)
- **Droite** : solutions rejetees (collision ou hors limites)
- **Ligne pointillee** : solution actuellement selectionnee



8 solutions IK analytiques pour une normale donnee



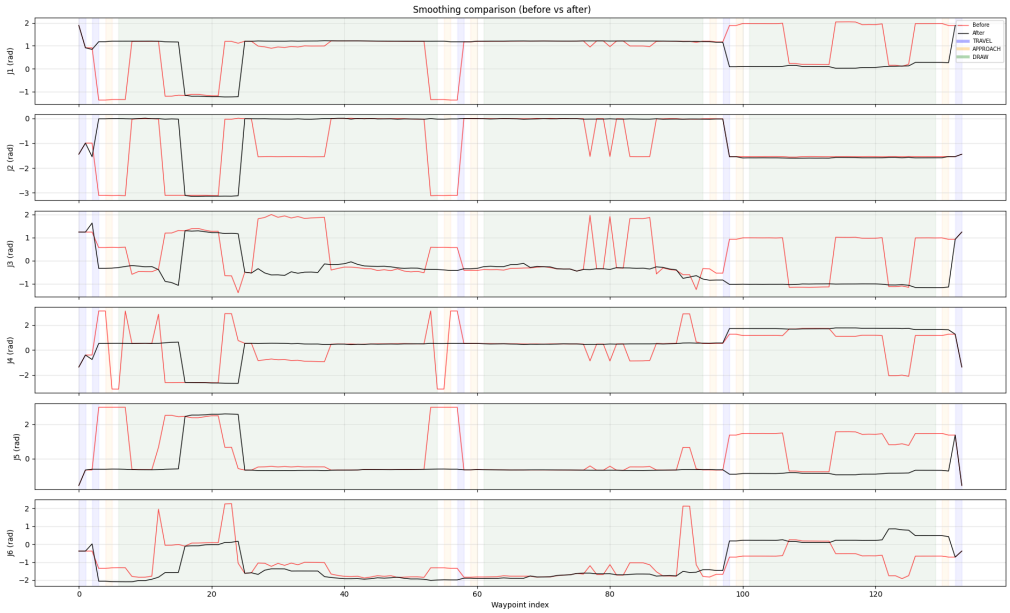
Recherche etendue : milliers de solutions sur des normales proches (cone search)

Smoothing : selection de la meilleure solution

La fonction de lissage parcourt les waypoints dans l'ordre et choisit a chaque etape la solution IK qui minimise la distance aux joints precedents. Le processus :

1. Parmi les solutions valides (sans auto-collision), calcul de la distance L2 dans l'espace articulaire par rapport au waypoint precedent.
2. Prise en compte de la periodicite : les joints rotatifs peuvent differer de $\pm 2\pi$, donc on compare aussi les variantes deroulees.
3. Selection de la solution avec la plus petite distance L2.

Ca garantit une continuite articulaire le long de la trajectoire et elimine les flips.



Comparaison avant/apres smoothing sur les trajectoires articulaires